発表用カンニングペーパー

2026 年 10 月 15 日ゼミ｜スライド順に進む。黒板へ移る中心は **8・10**。枠内は書く順、補足は質問時のみ。

【対応：スライド 1〜6】口頭で進める

【話す】

- **p.1 表紙**：追加説明なし。
- **p.2 研究背景**：全体のつながりが、条件の変化でどう変わるかを調べる。
- **p.3 SPP の操作**：今ある辺で最短経路を求める。条件を満たす最短経路から 1 本を等確率で選び、その全辺を削除。到達不能・長さ超過なら削除しないが、t は進む。
- **p.4 正方格子**：横 2 辺＋縦 2 辺で最短長 4。経路 1 本を選び、その 4 辺だけを削除。頂点は残る。
- **p.5 先行研究**：ER では、固定の有限 C は通常の連続転移と同じ普遍性クラス、制限なしはより急峻と報告。weakly discontinuous は著者の数値的評価。
- **p.6 研究目的**：制限なしの 2D 格子で、無限サイズにも P の有限ジャンプが残るか。有限サイズでの急減だけでは判定できない。

【書く】

なし。p.3 は原論文 Fig.1、p.4 は格子図を指す。

【ポイント】

要求 1 回で経路全体を削除する。複数の最短経路を全部消す操作ではない。

【記号】

t（ティー）：要求番号。Q_t（キュー・ティー）：現在の最短経路長（辺数）。C（シー）：削除対象の経路長上限。P（大文字ピー）：最大連結成分の割合。

【補足】

制限なしでも、到達不能な 2 頂点の要求では削除しない。原論文の ER の結果を 2D 格子へそのまま移さない。

【対応：スライド 7】画面の (S1)・(S2) を指す

【話す】

- $E_1 - E_t$ が削除された辺数。初期辺数で割れば、辺の削除率 p。
- 全連結成分の頂点数の和は N。したがって最大成分の割合は s_R/N。
- E_t は要求 t に利用可能な、削除操作の直前の辺数。失敗しても t は進み、辺数と p は変わらない。

【書く】

原則なし。画面上の分子・分母を順に指す。

【記号】

p（小文字ピー）：辺の削除率。E_1（イー・イチ）：初期辺数。E_t（イー・ティー）：要求 t 直前の残存辺数。N（エヌ）：全頂点数。s_R（エス・大文字アール）：最大成分の頂点数。

【ポイント】

p は占有率ではない。辺数で規格化する p と、頂点数で規格化する P を区別。

【対応：スライド 8】平均クラスターサイズ S

前提：サイズは昇順。**最大成分を 1 個だけ除く。**$R > 1$、$N - s_R > 0$**。**以下は (S3) を理解するための数学的補足。

【記号】R（大文字アール）：成分数。r（小文字アール）：成分番号。s_r（エス・小文字アール）：第 r 成分の頂点数。S（大文字エス）：最大 1 個除外後の頂点加重平均。$\sum$（シグマ）：和。

① なぜ二乗か

【話す】残りの頂点から 1 個を等確率で選ぶ。成分が大きいほど、その成分を引く確率も高い。

【書く】必須：残りの頂点数 → 選択確率 → 期待値

$$N - s_R = \sum_{r=1}^{R-1} s_r, \qquad \text{第}r\text{成分を選ぶ確率} = \frac{s_r}{N - s_R}.$$

$$S = \sum_{r=1}^{R-1} \left[s_r \times \frac{s_r}{N - s_R} \right]$$

$$= \frac{1}{N - s_R} \sum_{r=1}^{R-1} s_r^2 = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{N - s_R}.$$

【ポイント】大きさ × 選択確率で二乗。分母を最初の和に戻し、**画面の (S3) を指す**。

② 一般的な表記との一致

【記号】s（エス）：成分サイズ。m_s（エム・エス）：**最大 1 個除外後**のサイズ s の成分数。$n_s = m_s/N$（エヌ・エス）：1 頂点当たりの成分数。$\sum_s$：全サイズの和。

【書く】必須：同じ集団をサイズ別に数える → 共通の $1/N$ を約分

$$\sum_s s m_s = \sum_{r=1}^{R-1} s_r, \qquad \sum_s s^2 m_s = \sum_{r=1}^{R-1} s_r^2.$$

$$S = \frac{\sum_s s^2 n_s}{\sum_s s n_s} = \frac{\sum_s s^2 (m_s/N)}{\sum_s s (m_s/N)}$$

$$= \frac{(1/N)\sum_s s^2 m_s}{(1/N)\sum_s s m_s}$$

$$= \frac{\sum_s s^2 m_s}{\sum_s s m_s} = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{\sum_{r=1}^{R-1} s_r}.$$

【話す・ポイント】同じ最大除外後の集合なら、成分別とサイズ別は同じ和。$1/N$ は分子・分母で消える。

③ 最大成分を除く理由

【話す】最大成分を含めると、その寄与が平均を大きく支配する場合がある。他の成分の変化を見るために除く。

【書く】**質問があれば**：$s_R = cN \;\Rightarrow\; s_R^2/N = (cN)^2/N = c^2 N$。

【記号・ポイント】c（小文字シー）は最大成分の割合。$c > 0$ が有限の割合として残れば、最大成分だけで N に比例する寄与。上限 C とは別。

【補足・質問時のみ】同率最大も 1 個だけ除外、孤立点はサイズ 1。$R = 1$ は $0/0$ で未定義（原典に規約なし／実装の 0 は別規約）。試行ごとの比の平均と、平均分布からの比は一般に異なる。

【対応：スライド 9】サイズ依存性への橋渡し

【話す】有限サイズで急に変わっても、無限サイズの不連続性は確定しない。異なる N で調べる。正方格子の関係は画面の $N = L^2$ を指す。

【書く】なし。【記号】L（エル）：格子の一辺の頂点数。

【対応：スライド 10】重点板書 ① → ② → ③ → ④

前提：**同じ z, ζ のべき乗則を仮定**。$x, y, z > 0$。対数は全て同じ底（正、1 以外）。

【記号】

x（エックス）：調べる量。y（ワイ）：基準となる量。z（ゼット）：正の比例係数。ζ（ゼータ）：べき指数。a（エー）：正の倍率。$x(y)$：y を入れたときの x。log（ログ）：対数。

① 指数の意味

【話す】画面の (S4) を指す。y を $a > 0$ 倍すると、x は何倍になるか。

【書く】必須：同じ関係を分子・分母に使う

$$\frac{x(ay)}{x(y)} = \frac{z(ay)^{\zeta}}{zy^{\zeta}} = \frac{za^{\zeta}y^{\zeta}}{zy^{\zeta}} = a^{\zeta}.$$

【ポイント】ζ は y の倍率に対して x がどう変わるかを特徴づける。

② 対数変換

【書く】必須：画面の (S4) から 1 行ずつ

$$\begin{aligned} \log x &= \log(zy^{\zeta}) && \text{両辺の対数} \\ &= \log z + \log(y^{\zeta}) && \text{積を和へ} \\ &= \log z + \zeta \log y. && \text{指数を前へ} \quad \text{(S5)} \end{aligned}$$

【ポイント】使う法則は $\log(ab) = \log a + \log b$、$\log(a^c) = c \log a$。法則中の $a, b > 0$、c は実数（この行だけの仮記号）。必要なら式の脇に書く。

③ なぜ傾きが指数か

【記号】X（大文字エックス）：横軸 $\log y$。Y（大文字ワイ）：縦軸 $\log x$。b（ビー）：切片 $\log z$。Δ（デルタ）：2 点の値の差。

【書く】必須：置換 → 直線 → 傾き

$$X = \log y, \quad Y = \log x, \quad b = \log z \quad \Rightarrow \quad Y = \zeta X + b.$$

$$\Delta Y = \zeta \Delta X \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \zeta \qquad (\Delta X \neq 0).$$

【話す・ポイント】横軸 X、縦軸 Y なら傾きは ζ。2 点の差を取ると切片が消える。

④ 回帰へつなぐ

【話す】実データは完全な直線には並ばない。複数点に直線を当てはめ、傾きを推定する。この方法を後の FSS（有限サイズスケーリング）に使う。

【書く】追加なし。【補足】良い直線だけでべき乗則の証明にはならない。FSS には別の物理的仮定が必要で、(S4)・(S5) だけからは導けない。具体式・臨界指数・最小二乗の一般公式は次回以降。